МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Проверка условий

Студент

Гр. БИН-26-03_____ М. П. Гришин

Преподаватель _____ М. В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Ход работы

Цель работы – изучить применение условных операторов в языке Python и научиться составлять программы для обработки входных данных и выбора результата в зависимости от заданных условий.

1.1 Задание 1. Управление кондиционером

Пользователь вводит текущую и желаемую температуру как два вещественных числа на отдельных строках. Необходимо вывести режим работы кондиционера: «Охлаждение», если текущая температура выше желаемой; «Нагрев», если текущая температура ниже желаемой; «Выключен», если температуры равны.

Алгоритм решения приведён в таблице.

Шаг	Действие
1	Считать текущую и желаемую температуры.
2	Сравнить текущую температуру с желаемой.
3	Вывести соответствующий режим работы.

Таблица 1 – Алгоритм решения задания 1

Текст программы для задания 1 представлен на рисунке 1.

```
current_temperature = float(input())
desired_temperature = float(input())

if current_temperature > desired_temperature:
    print("Охлаждение")
elif current_temperature < desired_temperature:
    print("Нагрев")
else:
    print("Выключен")
```

Рисунок 1 – Текст программы для задания 1

Входные данные: 27.5, 23

Результат: Охлаждение

Приведённый пример подтверждает, что программа корректно обрабатывает заданные входные данные и выводит результат в требуемом формате.

1.2 Задание 2. Расчёт стоимости билета

Пользователь вводит базовую стоимость билета как вещественное число и возраст пассажира как целое число на отдельных строках. Стоимость должна быть положительной, а возраст должен находиться в диапазоне от 0 до 120 лет включительно. При нарушении ограничений выводится «Ошибка». Для корректных данных цена определяется по возрастной категории: до 5 лет – 0 % базовой стоимости, от 6 до 17 лет – 50 %, от 18 до 59 лет – 100 %, от 60 до 120 лет – 70 %. Результат выводится с двумя цифрами после десятичной точки.

Алгоритм решения приведён в таблице.

Шаг	Действие
1	Считать базовую стоимость и возраст пассажира.
2	Проверить положительность стоимости и допустимость возраста.
3	Определить возрастную категорию.
4	Рассчитать и вывести стоимость с двумя знаками после запятой.

Таблица 2 – Алгоритм решения задания 2

Текст программы для задания 2 представлен на рисунке 2.

```
base_price = float(input())
age = int(input())

if base_price <= 0 or not (0 <= age <= 120):
    print("Ошибка")
elif age <= 5:
    print(f"Стоимость: {base_price * 0.00:.2f} руб")
elif age <= 17:
    print(f"Стоимость: {base_price * 0.50:.2f} руб")
elif age <= 59:
    print(f"Стоимость: {base_price * 1.00:.2f} руб")
else:
    print(f"Стоимость: {base_price * 0.70:.2f} руб")
```

Рисунок 2 – Текст программы для задания 2

Входные данные: 1800, 16

Результат: Стоимость: 900.00 руб

Приведённый пример подтверждает, что программа корректно обрабатывает заданные входные данные и выводит результат в требуемом формате.

1.3 Задание 3. Определение положения точки

Пользователь вводит координаты x и y как два вещественных числа на отдельных строках. По значениям координат необходимо определить положение точки: начало координат, ось X, ось Y или одна из четырёх четвертей.

Алгоритм решения приведён в таблице.

Шаг	Действие
1	Считать координаты x и y.
2	Проверить, равны ли обе координаты нулю.
3	Проверить принадлежность одной из осей.
4	По знакам координат определить четверть.

Таблица 3 – Алгоритм решения задания 3

Текст программы для задания 3 представлен на рисунке 3.

```
x = float(input())
y = float(input())

if x == 0 and y == 0:
    print("Начало координат")
elif y == 0:
    print("Ось X")
elif x == 0:
    print("Ось Y")
elif x > 0 and y > 0:
    print("I четверть")
elif x < 0 and y > 0:
    print("II четверть")
elif x < 0 and y < 0:
    print("III четверть")
else:
    print("IV четверть")
```

Рисунок 3 – Текст программы для задания 3

Входные данные: -4, 7

Результат: II четверть

Приведённый пример подтверждает, что программа корректно обрабатывает заданные входные данные и выводит результат в требуемом формате.

1.4 Задание 4. Проверка треугольника

Пользователь вводит длины трёх сторон как целые числа на отдельных строках. Если хотя бы одна сторона неположительна или сумма двух сторон не больше третьей, выводится «Треугольник не существует». Для существующего треугольника определяется его вид: «Равносторонний», если все стороны равны; «Равнобедренный», если равны ровно две стороны; «Разносторонний» в остальных случаях.

Алгоритм решения приведён в таблице.

Шаг	Действие
1	Считать длины трёх сторон.
2	Проверить положительность сторон и неравенства треугольника.
3	Сравнить стороны и определить вид треугольника.
4	Вывести результат.

Таблица 4 – Алгоритм решения задания 4

Текст программы для задания 4 представлен на рисунке 4.

```
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())

if a <= 0 or b <= 0 or c <= 0 or a + b <= c or a + c <= b or b + c <= a:
    print("Треугольник не существует")
elif a == b == c:
    print("Равносторонний")
elif a == b or a == c or b == c:
    print("Равнобедренный")
else:
    print("Разносторонний")
```

Рисунок 4 – Текст программы для задания 4

Входные данные: 5, 5, 8

Результат: Равнобедренный

Приведённый пример подтверждает, что программа корректно обрабатывает заданные входные данные и выводит результат в требуемом формате.

1.5 Задание 5. Определение високосного года

Пользователь вводит номер года как целое число. Если год не входит в диапазон от 1 до 9999, выводится «Ошибка». Год считается високосным, если он делится на 400 или одновременно делится на 4 и не делится на 100. Для корректного значения выводится «Високосный» или «Невисокосный».

Алгоритм решения приведён в таблице.

Шаг	Действие
1	Считать номер года.
2	Проверить принадлежность года диапазону от 1 до 9999.
3	Проверить условие високосного года.
4	Вывести результат.

Таблица 5 – Алгоритм решения задания 5

Текст программы для задания 5 представлен на рисунке 5.

```
year = int(input())

if not (1 <= year <= 9999):
    print("Ошибка")
elif year % 400 == 0 or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0):
    print("Високосный")
else:
    print("Невисокосный")
```

Рисунок 5 – Текст программы для задания 5

Входные данные: 2100

Результат: Невисокосный

Приведённый пример подтверждает, что программа корректно обрабатывает заданные входные данные и выводит результат в требуемом формате.